සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 82 MARKING

2026/10/21
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following statements best distinguishes between Data and Information?
පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස හොඳින්ම පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) Data refers to raw, unorganized, and unprocessed facts and figures, whereas information is processed, organized, and structured data that is meaningful and useful for decision-making.
   දත්ත යනු සැකසූ, ව්‍යුහගත සහ අර්ථවත් කරුණු නොවූ අමු කරුණු වන අතර, තොරතුරු යනු තීරණ ගැනීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන පරිදි සකස් කරන ලද සහ අර්ථවත් කළ දත්ත වේ.

   2) Data and information mean the exact same thing and can be used interchangeably in any computer system.
   දත්ත සහ තොරතුරු යනු සම්පූර්ණයෙන්ම එකම දෙයක් වන අතර ඕනෑම පරිගණක පද්ධතියක ඒවා මාරුවෙන් මාරුවට භාවිත කළ හැක.

   3) Data is always generated by the output devices, while information is entered directly through the input devices.
   දත්ත සැමවිටම ප්‍රතිදාන උපකරණ මඟින් ජනනය වන අතර, තොරතුරු ආදාන උපකරණ හරහා සෘජුවම ඇතුළත් කෙරේ.

   4) Data is purely textual and numerical, whereas information can only be stored in read-only optical disks.
   දත්ත යනු හුදෙක් පෙළ සහ සංඛ්‍යා පමණක් වන අතර, තොරතුරු කියවීමට පමණක් හැකි දෘශ්‍ය තැටිවල පමණක් ගබඩා කළ හැක.

   5) Data requires an operating system kernel to exist, while information can exist independently without any system context.
   දත්ත පැවතීමට මෙහෙයුම් පද්ධති කර්නලයක් අවශ්‍ය වන අතර, තොරතුරු කිසිදු පද්ධති සන්දර්භයක් නොමැතිව ස්වාධීනව පැවතිය හැක.

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
This is completely correct. Data consists of raw, unprocessed facts, numbers, or symbols that lack context on their own. When the computer processes, organizes, and analyzes this data, it transforms into information, which is structured, meaningful, and useful for humans or systems to make informed decisions.
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය. දත්ත යනු කිසිදු සන්දර්භයක් නොමැති අමු සහ සැකසූ නැති කරුණු, සංඛ්‍යා හෝ සංකේත වේ. පරිගණකය මඟින් මෙම දත්ත සකස් කර, සංවිධානය කර විශ්ලේෂණය කළ විට ඒවා තොරතුරු බවට පත්වන අතර, මිනිසුන්ට හෝ පද්ධතිවලට නිවැරදි තීරණ ගැනීමට ඒවා අර්ථවත් හා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Data and information represent two different stages in the information processing cycle; raw data must be processed before it becomes useful information.
මෙය වැරදිය. දත්ත සහ තොරතුරු යනු තොරතුරු සැකසීමේ චක්‍රයේ අවස්ථා දෙකකි ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු බවට පත්වීමට පෙර අමු දත්ත සැකසිය යුතුය.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Data is typically inputted into a system through input devices, and information is produced as the processed output, making this statement completely reversed.
මෙය වැරදිය. දත්ත සාමාන්‍යයෙන් ආදාන උපකරණ හරහා පද්ධතියට ඇතුළත් කරන අතර, තොරතුරු යනු සැකසූ ප්‍රතිදානය ලෙස ලැබෙන දෙයයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Data can take many forms (audio, video, images, text, binary), and information is not restricted to being stored only on read-only optical disks.
මෙය වැරදිය. දත්ත විවිධ ආකාරවලින් (ශ්‍රව්‍ය, දෘශ්‍ය, රූප, පෙළ ආදී වශයෙන්) පැතිය හැකි අතර, තොරතුරු දෘශ්‍ය තැටිවල පමණක් ගබඩා කළ යුතු යැයි නීතියක් නැත.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Both data and information exist as digital files, records, or variables within computer systems, and neither relies on the OS kernel's direct existence to define their conceptual definitions.
මෙය වැරදිය. දත්ත සහ තොරතුරු යන දෙකම පරිගණක පද්ධති තුළ ඩිජිටල් ගොනු හෝ වාර්තා ලෙස පවතින අතර, ඒවායේ සංකල්පීය අර්ථ දැක්වීම OS කර්නලය මත රඳා නොපවතී.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A wildlife research center studies the movement of small animals. Researchers attach no electronic devices to the animals but place a special surface along a narrow pathway. Whenever an animal crosses it, the system records the exact positions and movement pattern of its feet rather than merely detecting its presence or capturing an image.
වනජීවී පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් කුඩා සතුන්ගේ චලනයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරයි. පර්යේෂකයන් සතුන් මත කිසිදු ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් සවි නොකරන අතර පටු මාවතක් දිගේ විශේෂ පෘෂ්ඨයක් තබයි. සතෙකු එය හරහා ගමන් කරන සෑම අවස්ථාවකම, පද්ධතිය මගින් එහි පැමිණීම හඳුනා ගැනීම හෝ රූපයක් ලබා ගැනීම පමණක් නොව, එහි පාදවල නිශ්චිත පිහිටීම් සහ චලන රටා වාර්තා කරයි.

Which input device operates on the most similar principle?
වඩාත්ම සමාන මූලධර්මය මත ක්‍රියාත්මක වන ආදාන උපාංගය කුමක්ද?

1) A touch screen that identifies selected on-screen commands
තිරය මත තෝරාගත් විධානයන් හඳුනා ගන්නා ස්පර්ශක තිරයක්
2) An optical scanner that converts physical images into digital copies
භෞතික රූප ඩිජිටල් පිටපත් බවට පරිවර්තනය කරන ඔප්ටිකල් ස්කෑනරයක්
3) A graphics digitizer that captures coordinates and movement across a sensing surface
සංවේදක පෘෂ්ඨයක් හරහා බණ්ඩාංක සහ චලනයන් ග්‍රහණය කර ගන්නා ග්‍රැෆික් ඩිජිටයිසයක්
4) A motion sensor that detects movement within a monitored area
අධීක්ෂණය කරන ලද ප්‍රදේශයක් තුළ චලනය හඳුනා ගන්නා චලන සංවේදකයක්
5) An OMR reader that identifies marks at predefined positions
කලින් තීරණය කළ පිහිටීම්වල ඇති ලකුණු හඳුනා ගන්නා OMR කියවනයක්

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This question illustrates the working principles of input devices using an analogy of a wildlife research center that records animal movements. Input devices are used to capture data and convert it into a form that a computer can process. In this scenario, the special surface records the exact positions and movement patterns of an animal's feet without attaching electronic devices to the animal. The important requirement is not simply detecting movement or capturing an image, but identifying positional coordinates and tracking movement across a sensing surface. This is most similar to the working principle of a graphics digitizer, which converts physical positions and movements into digital coordinate data.
මෙම ප්‍රශ්නය මගින් සතුන්ගේ චලනයන් වාර්තා කරන වනජීවී පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක ප්‍රතිමූර්තියක් භාවිතා කරමින් ආදාන උපාංගවල ක්‍රියාකාරී මූලධර්ම පැහැදිලි කරයි. ආදාන උපාංග දත්ත ග්‍රහණය කර ගැනීමට සහ පරිගණකයකට සැකසිය හැකි ආකාරයට එය පරිවර්තනය කිරීමට භාවිතා කරයි. මෙම අවස්ථාවේදී, විශේෂ පෘෂ්ඨය මගින් සත්වයා මත ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග සවි නොකර එහි පාදවල නිශ්චිත පිහිටීම් සහ චලන රටා වාර්තා කරයි. වැදගත් අවශ්‍යතාවය වන්නේ චලනය හඳුනා ගැනීම හෝ රූපයක් ලබා ගැනීම පමණක් නොව, ස්ථානීය බණ්ඩාංක හඳුනා ගැනීම සහ සංවේදක පෘෂ්ඨයක් හරහා චලනයන් ලුහුබැඳීමයි. මෙය භෞතික පිහිටීම් සහ චලනයන් ඩිජිටල් බණ්ඩාංක දත්ත බවට පරිවර්තනය කරන ග්‍රැෆික් ඩිජිටයිසයක ක්‍රියාකාරී මූලධර්මයට වඩාත් සමාන වේ.

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. A touch screen detects contact positions and allows users to interact with displayed commands or objects. Although it can record touch coordinates and movements, its typical purpose is direct interaction with an on-screen interface rather than capturing physical movement patterns for digitization. Therefore, it is less suitable than a graphics digitizer in the given analogy.
වැරදියි. ස්පර්ශක තිරයක් මගින් ස්පර්ශක පිහිටීම් හඳුනා ගන්නා අතර පරිශීලකයින්ට දර්ශනය වන විධානයන් හෝ වස්තූන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. එයට ස්පර්ශක බණ්ඩාංක සහ චලනයන් වාර්තා කළ හැකි වුවද, එහි සාමාන්‍ය අරමුණ වන්නේ ඩිජිටල්කරණය සඳහා භෞතික චලන රටා ග්‍රහණය කර ගැනීම වෙනුවට තිරය මත ඇති අතුරුමුහුණතක් සමඟ සෘජු අන්තර් ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමයි. එබැවින්, ලබා දී ඇති ප්‍රතිමූර්තිය තුළ එය ග්‍රැෆික් ඩිජිටයිසයකට වඩා අඩු සුදුසුකමක් දක්වයි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. An optical scanner captures printed documents, photographs or physical images and converts them into digital images. However, the research system records the positions and movements of the animal's feet rather than producing an image of the animal or pathway. Therefore, an optical scanner does not represent the intended working principle.
වැරදියි. ඔප්ටිකල් ස්කෑනරයක් මගින් මුද්‍රිත ලේඛන, ඡායාරූප හෝ භෞතික රූප ග්‍රහණය කර ඩිජිටල් රූප බවට පරිවර්තනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, පර්යේෂණ පද්ධතිය මගින් සත්වයාගේ හෝ මාවතේ රූපයක් නිර්මාණය කරනවා වෙනුවට සත්වයාගේ පාදවල පිහිටීම් සහ චලනයන් වාර්තා කරයි. එබැවින්, ඔප්ටිකල් ස්කෑනරයක් මගින් අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය නිරූපණය නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
Correct. A graphics digitizer captures positional coordinates and movement across a sensing surface, converting them into digital data. Similarly, the special pathway surface records the exact positions and movement patterns of an animal's feet. Both systems focus on capturing spatial information rather than simply detecting the presence of an object or producing an image. Therefore, a graphics digitizer is the most appropriate answer.
නිවැරදියි. ග්‍රැෆික් ඩිජිටයිසයක් මගින් සංවේදක පෘෂ්ඨයක් හරහා ස්ථානීය බණ්ඩාංක සහ චලනයන් ග්‍රහණය කර ඒවා ඩිජිටල් දත්ත බවට පරිවර්තනය කරයි. ඒ හා සමානව, විශේෂ මාර්ග පෘෂ්ඨය මගින් සත්වයාගේ පාදවල නිශ්චිත පිහිටීම් සහ චලන රටා වාර්තා කරයි. පද්ධති දෙකම වස්තුවක පැවැත්ම හඳුනා ගැනීම හෝ රූපයක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවට අවකාශීය තොරතුරු ග්‍රහණය කර ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. එබැවින්, ග්‍රැෆික් ඩිජිටයිසයක් වඩාත්ම සුදුසු පිළිතුර වේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. A basic motion sensor detects movement within a monitored area and may indicate whether an object is moving. However, it does not necessarily record the exact coordinates or detailed movement paths of individual points of contact. Since the research system requires precise positional information, a basic motion sensor is less appropriate.
වැරදියි. මූලික චලන සංවේදකයක් අධීක්ෂණය කරන ලද ප්‍රදේශයක් තුළ චලනය හඳුනා ගන්නා අතර වස්තුවක් චලනය වන්නේද යන්න පෙන්නුම් කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, එය අනිවාර්යයෙන්ම නිශ්චිත බණ්ඩාංක හෝ සම්බන්ධතා ලක්ෂ්‍යවල සවිස්තරාත්මක චලන මාර්ග වාර්තා නොකරයි. පර්යේෂණ පද්ධතියට නිවැරදි ස්ථානීය තොරතුරු අවශ්‍ය වන බැවින්, මූලික චලන සංවේදකයක් අඩු සුදුසුකමක් දක්වයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. An Optical Mark Recognition (OMR) reader detects marks made at predefined positions on specially designed forms, such as examination answer sheets. Although it identifies marked locations, it does not continuously capture positional changes or movement patterns across a surface. Therefore, it does not match the requirements of the research system.
වැරදියි. Optical Mark Recognition (OMR) කියවනයක් මගින් විභාග පිළිතුරු පත්‍ර වැනි විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද පත්‍රිකාවල පෙර සැකසූ ස්ථානවල කරන ලද ලකුණු හඳුනා ගනී. එය සලකුණු කළ ස්ථාන හඳුනා ගත්තද, එය පෘෂ්ඨයක් හරහා ස්ථානීය වෙනස්වීම් හෝ චලන රටා අඛණ්ඩව ග්‍රහණය නොකරයි. එබැවින්, එය පර්යේෂණ පද්ධතියේ අවශ්‍යතා සමඟ නොගැලපේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

NOTE: A graphics digitizer converts physical positions and movements into digital coordinates, whereas an optical scanner captures images, an OMR reader detects predefined marks, and a basic motion sensor detects movement. The key distinction in this question is the continuous recording of positional coordinates and movement patterns rather than simple detection or image capture. A specialized multi-touch or pressure-sensitive tracking surface could also perform the described task, but among the given options, the graphics digitizer is the closest conceptual match.
ග්‍රැෆික් ඩිජිටයිසයක් භෞතික පිහිටීම් සහ චලනයන් ඩිජිටල් බණ්ඩාංක බවට පරිවර්තනය කරන අතර, ඔප්ටිකල් ස්කෑනරයක් රූප ග්‍රහණය කරයි, ධවසෘ කියවනයක් කලින් තීරණය කළ ලකුණු හඳුනා ගනී, සහ මූලික චලන සංවේදකයක් චලනය හඳුනා ගනී. මෙම ප්‍රශ්නයේ ඇති ප්‍රධාන වෙනස වන්නේ සරල හඳුනා ගැනීමකට හෝ රූප ග්‍රහණයකට වඩා ස්ථානීය බණ්ඩාංක සහ චලන රටා අඛණ්ඩව වාර්තා කිරීමයි. විශේෂිත වූ multi-touch හෝ පීඩනයට සංවේදී ලුහුබැඳීමේ පෘෂ්ඨයකටද විස්තර කර ඇති කාර්යය ඉටු කළ හැකි නමුත්, ලබා දී ඇති විකල්ප අතරින්, ග්‍රැෆික් ඩිජිටයිසය සංකල්පීය වශයෙන් වඩාත්ම ගැලපේ.

3. Which of the following best describes how an optical mouse detects movement?
ප්‍රකාශ මූසිකයක් චලනය හඳුනා ගන්නා ආකාරය පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

   1) It uses a rolling ball to measure displacement
   විස්ථාපනය මැනීම සඳහා එය රෝලිං බෝලයක් භාවිතා කරයි.
   2) It detects motion through a built-in GPS chip
   එය built-in GPS චිපයක් හරහා චලනය හඳුනා ගනී.
   3) It uses a laser or LED light to track surface changes
   මතුපිට වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා එය ලේසර් හෝ LED ආලෝකයක් භාවිතා කරයි.
   4) It senses vibrations from hand movement
   එය අත් චලනයෙන් ඇතිවන කම්පන දැනේ.
   5) It communicates with the monitor to detect cursor motion
   එය කර්සර චලනය හඳුනා ගැනීමට මොනිටරය සමඟ සන්නිවේදනය කරයි.

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

An optical mouse works by using a light source (usually an LED or laser) along with a sensor and a digital signal processor to detect movement relative to the surface beneath it.
ඔප්ටිකල් මූසිකයක් ක්‍රියා කරන්නේ එයට යටින් ඇති මතුපිටට සාපේක්ෂව චලනය හඳුනා ගැනීම සඳහා සංවේදකයක් සහ ඩිජිටල් සංඥා සකසනයක් සමඟ ආලෝක ප්‍රභවයක් (සාමාන්‍යයෙන් LED හෝ ලේසර්) භාවිතා කිරීමෙනි.

As the mouse is moved, the light illuminates the surface, and the sensor captures successive images.
මූසිකය චලනය කරන විට, ආලෝකය මතුපිට ආලෝකමත් කරන අතර, සංවේදකය අනුප්‍රාප්තික රූප ග්‍රහණය කරයි.

These images are analyzed to detect patterns and determine the direction and speed of movement. This allows the cursor to move accurately on the screen.
මෙම රූප විශ්ලේෂණය කර රටා හඳුනා ගැනීමට සහ චලනයේ දිශාව සහ වේගය තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ. මෙමඟින් කර්සරය තිරය මත නිවැරදිව චලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. What is the 8-bit sign-and-magnitude representation of -45_{10}?
   -45_{10} හි 8-බිටු ලකුණු සහ විශාලත්ව නිරූපණය කුමක්ද?

   1) 00101101 2) 10101101 3) 11010011 4) 11010010 5) 10110100

Answer: 2) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. The first bit is 0, indicating a positive number in sign-and-magnitude representation. The remaining seven bits represent 45, so this pattern represents +45.
වැරදියි. පළමු බිටුව 0 වන අතර, එයින් ලකුණු සහ විශාලත්ව නිරූපණය තුළ ධන අංකයක් පෙන්නුම් කරයි. ඉතිරි බිටු හත 45 නිරූපණය කරන බැවින්, මෙම රටාව මඟින් +45 නිරූපණය වේ.

Option / විකල්පය 2)
Correct. The first bit is 1, indicating a negative number. The remaining seven bits, 0101101, represent 45. Together they represent −45.
නිවැරදියි. පළමු බිටුව 1 වන අතර, එයින් සෘණ අංකයක් පෙන්නුම් කරයි. ඉතිරි බිටු හත වන 0101101 මඟින් 45 නිරූපණය කරයි. ඒවා එකතු වූ විට −45 නිරූපණය වේ.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. This is the 8-bit two's-complement representation of −45. Sign-and-magnitude uses one sign bit followed by the ordinary binary magnitude, so this pattern cannot be used as the requested answer.
වැරදියි. මෙය −45 හි 8-බිටු දෙකේ අනුපූරක නිරූපණය වේ. ලකුණු සහ විශාලත්ව ක්‍රමය සඳහා එක් ලකුණු බිටුවක් සහ සාමාන්‍ය ද්විමය විශාලත්වය භාවිතා කරයි, එබැවින් මෙම රටාව අපේක්ෂිත පිළිතුර ලෙස භාවිතා කළ නොහැක.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. This is obtained by inverting every bit of the 8-bit representation of +45, giving its one's-complement representation. Sign-and-magnitude follows a different method.
වැරදියි. මෙය +45 හි 8-බිටු නිරූපණයේ සෑම බිටුවක්ම උඩුපෙළ මාරු කිරීමෙන් ලබා ගන්නා අතර, එය එකේ අනුපූරක නිරූපණය වේ. ලකුණු සහ විශාලත්ව ක්‍රමය වෙනස් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Its first bit correctly indicates a negative value, but its magnitude bits are 0110100, which represent 52. In sign-and-magnitude form, this pattern represents −52.
වැරදියි. එහි පළමු බිටුව සෘණ අගයක් නිවැරදිව පෙන්වයි, නමුත් එහි විශාලත්ව බිටු 0110100 වන අතර, එය 52 නිරූපණය කරයි. ලකුණු සහ විශාලත්ව ආකෘතියෙන්, මෙම රටාව −52 නිරූපණය කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Consider the following statements about the sign-and-magnitude method of representing signed binary numbers.
ලකුණ සහ විශාලත්වය ක්‍රමය භාවිතයෙන් ලකුණ සහිත ද්විමය සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   A. The most significant bit is used to represent the sign of the number.
   වඩාත්ම වැදගත් බිටුව සංඛ්‍යාවේ ලකුණ නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

   B. The remaining bits represent the magnitude of the number.
   ඉතිරි බිටු මඟින් සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නිරූපණය කරයි.

   C. Both positive zero and negative zero can be represented using this method.
   මෙම ක්‍රමය භාවිතා කර ධන ශූන්‍යය සහ සෘණ ශූන්‍යය යන දෙකම නිරූපණය කළ හැක.

   D. The range of representable values is symmetrical around zero, with one additional negative value.
   නිරූපණය කළ හැකි අගයන්ගේ පරාසය ශූන්‍යය වටා සමමිතිය වන අතර, තවත් අතිරේක සෘණ අගයක් පවතී.

   Which of the above statements are correct?
   ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) A, B and C only 2) A, B and D only 3) A and D only 4) B, C and D only 5) A, B, C and D only
   A, B සහ C පමණි A, B සහ D පමණි A සහ D පමණි B, C සහ D පමණි A, B, C සහ D පමණි

Answer: 1) | Lesson 3

Explanation of each statement/ එක් එක් ප්‍රකාශය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
This statement is true. In the sign-and-magnitude method, the most significant bit (MSB) represents the sign of the number. A sign bit of 0 indicates a positive number, while a sign bit of 1 indicates a negative number.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. ලකුණ සහ විශාලත්වය ක්‍රමයේදී, වඩාත්ම වැදගත් බිටුව (වම්පසම ඇති බිටුව) මඟින් සංඛ්‍යාවේ ලකුණ නිරූපණය කරයි. ලකුණු බිටුව 0 නම් එයින් ධන සංඛ්‍යාවක්ද, ලකුණු බිටුව 1 නම් එයින් සෘණ සංඛ්‍යාවක්ද නිරූපණය වේ.

For example, in an 8-bit representation:
උදාහරණයක් ලෙස, බිටු 8ක නිරූපණයකදී:

- 00000101 represents +5.
  00000101 මඟින් +5 නිරූපණය කරයි.
- 10000101 represents −5.
  10000101 මඟින් −5 නිරූපණය කරයි.

In both representations, the leftmost bit indicates the sign.
මෙම නිරූපණයන් දෙකෙහිම වම්පසම ඇති බිටුව මඟින් ලකුණ දක්වයි.

Therefore, Statement A is true.
එබැවින්, ප්‍රකාශය A සත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B
This statement is true. In the sign-and-magnitude method, the bits following the most significant bit represent the magnitude, or absolute value, of the number.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. ලකුණ සහ විශාලත්වය ක්‍රමයේදී, වඩාත්ම වැදගත් බිටුවට පසුව ඇති ඉතිරි බිටු මඟින් සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය හෙවත් නිරපේක්ෂ අගය නිරූපණය කරයි.

For example, in the 8-bit representation 00000101, the first bit (0) indicates a positive number, while the remaining seven bits (0000101) represent the magnitude 5.
උදාහරණයක් ලෙස, 00000101 යන බිටු 8ක නිරූපණයේදී, පළමු බිටුව (0) මඟින් ධන සංඛ්‍යාවක් බව දක්වන අතර, ඉතිරි බිටු හත (0000101) මඟින් 5 යන විශාලත්වය නිරූපණය කරයි.

Similarly, 10000101 represents −5 because the sign bit is 1 and the magnitude bits represent 5.
එලෙසම, 10000101 මඟින් −5 නිරූපණය කරන්නේ එහි ලකුණු බිටුව 1 වන අතර විශාලත්වය නිරූපණය කරන බිටු මඟින් 5 අගය දක්වන බැවිනි.

Therefore, Statement B is true.
එබැවින්, ප්‍රකාශය B සත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C
This statement is true. The sign-and-magnitude method can represent both positive zero and negative zero because the sign bit can be either 0 or 1 while all magnitude bits remain zero.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. ලකුණ සහ විශාලත්වය ක්‍රමයේදී ධන ශූන්‍යය සහ සෘණ ශූන්‍යය යන දෙකම නිරූපණය කළ හැක. මන්ද විශාලත්වය දක්වන සියලුම බිටු ශූන්‍යව පවතිද්දී ලකුණු බිටුව 0 හෝ 1 විය හැකි බැවිනි.

For example, in an 8-bit representation:
උදාහරණයක් ලෙස, බිටු 8ක නිරූපණයකදී:

- 00000000 represents +0.
  00000000 මඟින් +0 නිරූපණය කරයි.
- 10000000 represents −0.
  10000000 මඟින් −0 නිරූපණය කරයි.

Although both representations have the same numerical value, they have different binary representations.
මෙම නිරූපණයන් දෙකෙහිම ගණිතමය අගය එකම වුවද, ඒවායේ ද්විමය නිරූපණයන් දෙකක් පවතී.

Therefore, Statement C is true.
එබැවින්, ප්‍රකාශය C සත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය D
This statement is false. The range of representable values in the sign-and-magnitude method is symmetrical around zero, with equal numbers of positive and negative non-zero values. However, there is no additional negative value.
මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. ලකුණ සහ විශාලත්වය ක්‍රමයේදී නිරූපණය කළ හැකි අගයන්ගේ පරාසය ශූන්‍යය වටා සමමිතිය වන අතර, සමාන ධන සහ සෘණ අගයන් සංඛ්‍යාවක් පවතී. කෙසේ වෙතත්, එහි අතිරේක සෘණ අගයක් නොපවතී.

For an 8-bit representation, one bit is used for the sign and the remaining seven bits represent the magnitude.
බිටු 8ක නිරූපණයක් සඳහා, එක බිටුවක් ලකුණ සඳහා භාවිතා වන අතර ඉතිරි බිටු හත විශාලත්වය නිරූපණය කරයි.

Maximum magnitude/ උපරිම විශාලත්වය = $2^7 - 1 = 127$
Therefore, the range is −127 to +127, with both positive zero and negative zero represented separately.
එබැවින්, පරාසය −127 සිට +127 දක්වා වන අතර, ධන ශූන්‍යය සහ සෘණ ශූන්‍යය වෙන වෙනම නිරූපණය වේ.

The method does not provide an additional negative value beyond the corresponding positive range.
මෙම ක්‍රමය මඟින් අදාළ ධන පරාසයට වඩා වැඩි අතිරේක සෘණ අගයක් ලබා නොදෙයි.

Therefore, Statement D is false.
එබැවින්, ප්‍රකාශය D අසත්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 1).